

Optimierung des Einsatzes flexibler Energieanlagen im zukünftigen Stromsystem

Viertsemesterprojekt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	iii
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Zielsetzung	1
2 Grundlagen	3
2.1 Aktueller Stromerzeugungsmix	3
2.2 Optimierungsverfahren	4
2.3 Kraftwerkseinsatzplanung	5
2.3.1 Historie der Kraftwerkseinsatzplanung	5
2.3.2 Merit-Order	6
2.3.3 Unit Commitment	8
3 Arbeitspaket 1: Merit Order	9
3.1 Deckung der Nachfrage	10
3.2 Maximale Leistungsgrenzen	10
3.3 Beschreibung der Zielfunktion	10
3.4 Kontrollergebnisse	12
4 Arbeitspaket 2: Erweiterung der Merit Order	13
4.1 Fixkosten	13
4.2 Minimale Leistungsgrenzen	14
4.3 Kontrollergebnisse	15
5 Arbeitspaket 3: Detailliertere Abbildung der thermischen Kraftwerke	17
5.1 Anfahrtkosten	17

5.2 Ramping	18
5.3 Kontrollergebnisse	21
6 Arbeitspaket 4: Detaillierte Abbildung der EE-Anlagen	23
6.1 Kontrollergebnisse	25
7 Arbeitspaket 5: Eröffnung eines Import-Export-Marktes	27
7.1 Kontrollergebnisse	29
8 Arbeitspaket 6: Modellierung eines Batteriespeichers	31
8.1 Technische Restriktionen.....	31
8.2 Energiebilanz des Gesamtsystems.....	32
8.3 Kontrollergebnisse	33

1 Einleitung

1.1 Motivation

Im Zuge der Energiewende steht die deutsche Energieversorgung zukünftig vor großen Herausforderungen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Zusammensetzung der Stromerzeugungstechnologien, die auch künftig die Versorgungssicherheit gewährleisten sollen.

Dabei wird bei den Stromerzeugungstechnologien zwischen konventionellen Kraftwerken, die auf fossile Energieträger wie Erdgas, Steinkohle und Braunkohle zurückgreifen, und Erneuerbaren Energien, die hingegen das Dargebot regenerativer Energien (z.B. Wind, Solarstrahlung) nutzen, unterschieden. Um die Stromnachfrage zu decken, muss für ein gegebenes Portfolio flexibler Energieanlagen (Erneuerbare Energien, konventionelle Kraftwerke, Batteriespeicher, etc.) der optimale Einsatzplan bestimmt werden. In diesem Zusammenhang wurde in der Vergangenheit oft von der Kraftwerkseinsatzplanung (KEP) gesprochen. Dabei spielt neben anlagenspezifischen Restriktionen vor allem das gewählte Optimierungskriterium eine zentrale Rolle. Im Rahmen dieses Projektes wird der Fokus auf den Einsatz und die Optimierung eines Portfolios flexibler Energieanlagen gelegt und der Einsatz anhand einer Kostenminimierung durchgeführt.

Die Kosten eines Kraftwerkes setzen sich aus den variablen Kosten (hauptsächlich Brennstoffe und CO_2) und betriebsfixen Kosten (Personal, Instandhaltung etc.) zusammen. Investitionskosten werden in der KEP nicht berücksichtigt. Die einzelnen Kraftwerkstechnologien zeichnen sich jeweils durch unterschiedliche ökonomische, ökologische und technische Charakteristika aus. Um z.B. die Dargebotsabhängigkeit von Erneuerbaren Energien auszugleichen, bedarf es Kraftwerke, die technisch relativ flexibel einsetzbar sind und sich vor allem durch ein schnelles Hochfahren und eine niedrige technische Mindestleistung auszeichnen.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel des Projektes ist die Erstellung eines Modells zur Optimierung des Einsatzes flexibler Energieanlagen. Dabei werden mit der Merit-Order (siehe 2.3.2) und dem Unit

Commitment (2.3.3) kostenminimierende Ansätze implementiert. Die Rahmenbedingungen der Simulation werden durch einen Testcase vorgegeben.

Die Eingangsdaten für die KEP bestehen aus den technischen Parametern der Kraftwerke, dem Lastgang und den einzelnen Kostentermen. Mit Hilfe der Eingangsdaten werden die problemspezifischen Nebenbedingungen aufgestellt. Die KEP umfasst somit die Abbildung eines benutzerdefinierten Parks flexibler Energieanlagen zur Deckung eines vorgegebenen Lastgangs unter dem Aspekt der gesamtwirtschaftlichen Kostenminimierung. Das Ergebnis der Optimierung ist ein stundenscharfer Fahrplan für jede Anlage und den betrachteten Gesamtzeitraum.

Das Projekt ist in 6 Arbeitspakete (AP) aufgeteilt. Im ersten AP wird das Grundproblem der KEP aufgestellt und in jedem weiteren AP um weitere Nebenbedingungen zur Abbildung eines realistischeren Betriebs der Anlagen ergänzt.

2 Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden zunächst der aktuelle deutsche Stromerzeugungsmix (2.1) sowie die Grundlagen der Optimierungsverfahren (2.2) vorgestellt. Die Einführung in die Kraftwerkseinsatzplanung erfolgt in Kapitel 2.3.

2.1 Aktueller Stromerzeugungsmix

Elektrische Energie in Deutschland wird mittlerweile neben den konventionellen Kraftwerkstypen hauptsächlich mit aus Erneuerbaren Energien Anlagen (EE-Anlagen) bereitgestellt. In Abbildung 2.1 ist die Entwicklung der Nettostromerzeugung aller Kraftwerke in Deutschland nach Energieträgern aufgetragen. Hieraus wird ersichtlich, dass die Erzeugung aus konventionellen Kraftwerken nicht mehr dominierend ist und der Anteil der EE-Anlagen weiter zunimmt.

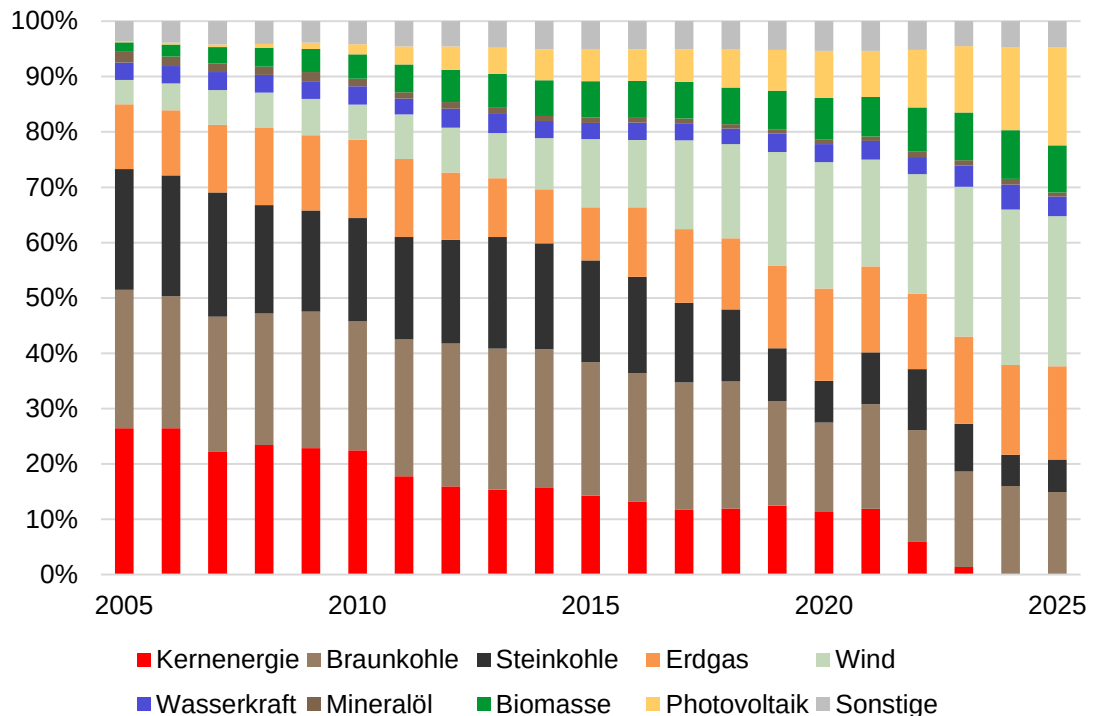


Abbildung 2.1 Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland

2.2 Optimierungsverfahren

Im Rahmen der wissenschaftlichen Analyse muss das betrachtete System in der Regel durch ein Modell in hinreichender Genauigkeit abgebildet werden. Dieses Modell erfasst als vereinfachtes Abbild der realen Problemstellung die zentralen Systemelemente und deren Beziehungen untereinander in gleicher oder ähnlicher Weise. Innerhalb eines mathematischen Modells werden mögliche Entscheidungen miteinander verglichen sowie Zulässigkeitsbereiche einzelner Variablen festgelegt. Die Wertigkeit einzelner Entscheidungen wird dabei über eine oder mehrere Zielfunktionen definiert.

Bei der Abbildung realer Systeme entstehen häufig sehr komplexe mathematische Probleme, deren optimale Lösungen in der Regel nicht ohne eine gesonderte Modellanalyse identifizierbar sind. Optimierungsverfahren sind Verfahren, die eine solche Modellanalyse auf Basis mathematischer Gesetzmäßigkeiten vornehmen und dabei die zielfunktionswertmaximale oder -minimale Lösung eines gegebenen Optimierungsproblems identifizieren. Bedingt durch die unterschiedlichen Fragestellungen, die im Rahmen der Modellbildung abzubilden sind, ergeben sich bestimmte Anforderungen an das zu verwendende Optimierungsverfahren. Im Folgenden werden die wichtigsten Klassen von Optimierungsverfahren kurz vorgestellt.

Bei linearen Optimierungsproblemen (LP) wird eine lineare Zielfunktion unter ebenfalls linearen Nebenbedingungen maximiert bzw. minimiert. Die Nebenbedingungen können dabei als Gleichungen oder Ungleichungen formuliert werden. Die allgemeine vektorielle Form eines LP lautet:

$$z = \min c^T x$$

$$A \cdot x \leq b$$

$$x \geq 0$$

$$x \in \mathbb{R}^n$$

Dabei ist $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ der Vektor der Entscheidungsvariablen und $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T \in \mathbb{R}^n$ der Vektor der Zielfunktionskoeffizienten. Die Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ beinhaltet sämtliche Nebenbedingungskoeffizienten zu den Variablen x und der Vektor $b \in \mathbb{R}^m$ stellt die „rechte Seite“ der Nebenbedingungs-Ungleichungen dar. Die Zielfunktion ergibt sich aus dem Skalarprodukt $c^T x$ und die Nebenbedingungen folgen aus dem Ergebnis der $A \cdot x$, welches dem Vektor b gegenübergestellt wird. Das sich daraus er-

gebende Problem kann mit Hilfe des von Dantzig entwickelten Simplex-Verfahrens effizient gelöst werden. Gilt für einige oder sämtliche Variablen x , dass sie nicht aus der Menge $\mathbb{R}^n$, sondern aus der Menge $\mathbb{Z}^n$ entstammen, so spricht man von gemischt ganzzahliger bzw. ganzzahliger linearer Optimierung (engl.: Mixed-Integer-Linear Programming, MILP). Derartige Probleme lassen sich aufgrund der Ganzzahligkeitsbedingungen einzelner Entscheidungsvariablen nicht mehr mit dem Simplex-Verfahren lösen. Die gemischt ganzzahlige Optimierung benötigt weitergehende Lösungsansätze wie Branch-and-Bound oder Schnittebenen-Verfahren. Diese Verfahren suchen den gesamten Lösungsraum ab und garantieren somit, eine vorhandene optimale Lösung zu identifizieren. Nachteilig dabei ist, dass derartige Verfahren im „worst-case“ exponentielles Laufzeitverhalten aufweisen.

Die Optimierung im Rahmen dieses Projektes erfolgt unter Nutzung der Software MATLAB. Eine Einführung in die Modellierung in MATLAB ist dem RWTHmoodle Lernraum zu entnehmen.

2.3 Kraftwerkseinsatzplanung

Eine KEP wird zur Bestimmung des optimalen Fahrplans einer oder mehrerer Energieanlagen eingesetzt. Innerhalb der Optimierung wird für alle Anlagen derjenige Fahrplan gefunden, welcher die Lastdeckung in jeder Periode bei minimalen Kosten garantiert. Im Folgenden werden mit der Merit-Order und dem Unit Commitment zwei mathematische Modelle und Ansätze zur Bestimmung eines optimalen Anlagenfahrplans vorgestellt.

2.3.1 Historie der Kraftwerkseinsatzplanung

Monopol

Durch das 1935 in Kraft getretene Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) wurde die stetige Energieversorgung der Kommunen erstmals gesetzlich in Deutschland geregelt. Neben der Energieversorgung durch die kommunalen Stadtwerke erfolgte eine klar definierte Unterteilung der Verbrauchergebiete in regionale Monopole. Aufgrund dieser Aufteilung unter den Energieanbietern konnte kein freier Strommarkt entstehen, sodass jeder Energieversorger seine Verbraucherlast sehr gut prognostizieren konnte. Für ihn be-

stand daher die Aufgabe darin, den kostengünstigsten Kraftwerkseinsatz zur Versorgung seiner Kunden (Last) zu berechnen. Die KEP ist in der Lage, genau diese Aufgabe zu erfüllen.

Da jeder der Monopolisten neben den Kraftwerken auch das zur Energieübertragung notwendige Stromnetz besaß, musste der Kraftwerkseinsatz die Übertragungskapazitäten des Netzes berücksichtigen. Diesen Aspekt wird das vorliegende Projekt jedoch vernachlässigen.

Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes

Die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes begann 1998 mit der Neuregelung des EnGW. Es wurde gezielt durch Netzanbindung dritter Stromanbieter ein Wettbewerb zwischen den Erzeugern aufgebaut, um eine höhere Effizienz im Energiesektor zu gewährleisten. Der European Energy Exchange (EEX) bietet bis heute den Handelsraum für den daraus hervorgegangenen Spot- und Terminmarkt.

Man kann die Marktteilnehmer in folgende Gruppen unterteilen:

- Erzeuger und Kraftwerksbetreiber
- Industrielle Großabnehmer
- Netzbetreiber
- Vertriebsgesellschaften
- Banken

Bei Geschäftsabwicklungen wird stets zwischen „Base Load“- und „Peak-Load“-Lieferungen unterschieden. Unter „Base-Load“ versteht man die Grundlast eines Abnehmers, die durch Langzeitlieferungen gedeckt wird. „Peak-Load“-Lieferungen hingegen dienen der Spitzenlastdeckung und beschränken sich auf einen Zeitraum von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr werktags.

Auf dieser Basis des so entstandenen Konkurrenzdrucks wurde das Unit Commitment Problem in immer detaillierterer Form relevant und das Themengebiet der KEP konnte sich stark entwickeln.

2.3.2 Merit-Order

Einen vereinfachten Ansatz zur Optimierung der KEP bietet die sogenannte Merit-Order. Diese stellt die sortierte Grenzkostenkurve der Stromerzeugung dar, beginnend

bei der günstigsten bis hin zur teuersten Erzeugungstechnologie. Somit bietet das Merit-Order-Verfahren eine einfache Möglichkeit, einen kostenminimalen Kraftwerksfahrplan zu einem festen Zeitpunkt und bei einer gegebenen Last zu bestimmen. Der Reihe nach werden alle Kraftwerke, beginnend bei den geringsten Grenzkosten, mit voller Leistung betrieben, bis die Stromnachfrage gedeckt ist. Eine exemplarische Merit-Order-Kurve ist in Abbildung 2.2 zu sehen.

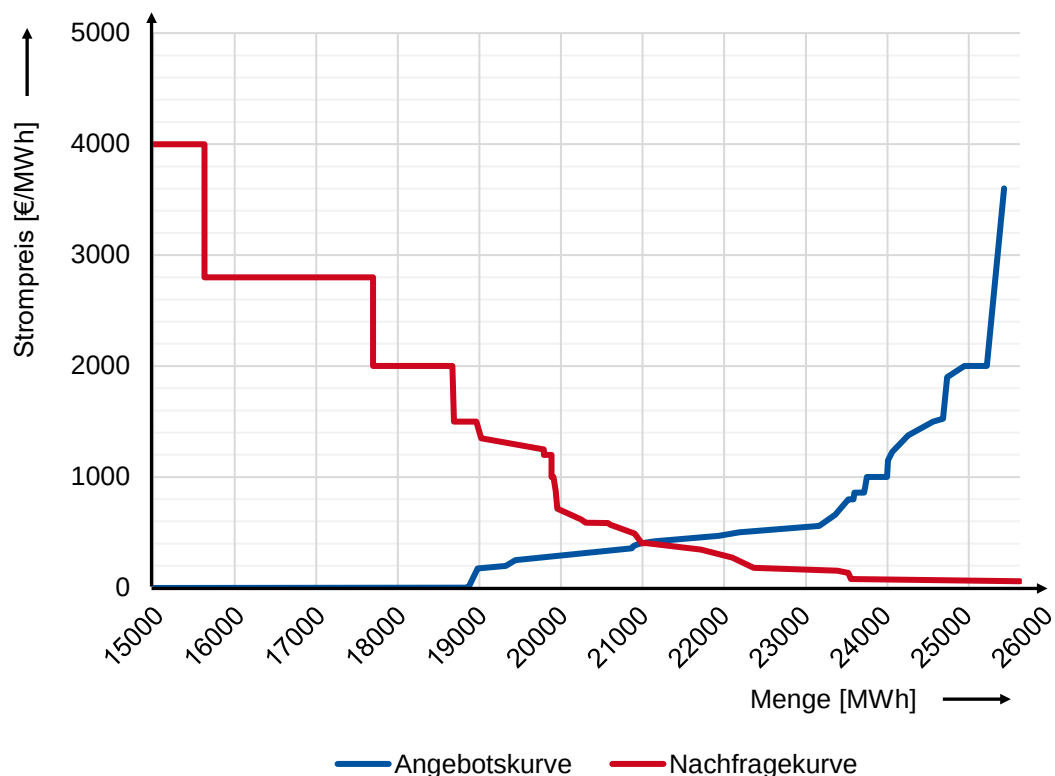


Abbildung 2.2 Merit-Order-Kurve

Hierbei wird davon ausgegangen, dass ausschließlich die Grenzkosten, also die variablen Kosten der Stromerzeugung, einen Einfluss auf kurzfristige Einsatzentscheidungen besitzen. Die langfristig zu erwirtschaftenden Stromgestehungskosten (um u.a. die Investitionskosten eines Kraftwerks einzubeziehen) spielen für die kurzfristigen Einsatzentscheidungen keine Rolle. Bei einem kurzfristigen Vorgehen zeigt das Verfahren allerdings diverse Schwächen. Als Erstes ist hierzu zu nennen, dass es sich ausschließlich um eine Zustandsbetrachtung handelt. Zeitliche Restriktionen, die beim Hoch- und Herunterfahren der Kraftwerke entstehen können, werden bei der Merit-Order nicht berücksichtigt.

Das Verfahren ist aus heutiger Sicht aufgrund der Komplexitätsreduktion nur noch als vereinfachter volkswirtschaftlicher Ansatz anzusehen.

2.3.3 Unit Commitment

Um die Schwächen einer Merit-Order zu beheben, führt das sogenannte „Unit Commitment“ eine Zeitkopplung in die Optimierung von Kraftwerksfahrplänen ein. Hierbei besteht der Kraftwerkspark aus einer Anzahl von Stromerzeugungseinheiten, mit denen die Stromnachfrage über einen Zeitbereich T gedeckt werden soll. Die Stromnachfrage unterliegt dabei jahres- und tageszeitlichen Schwankungen.

Durch die Einführung einer Zeitabhängigkeit ist es nun möglich, Kraftwerke ein- bzw. abzuschalten und weitere technische Einflussgrößen (z.B. Mindestbetriebs-/Stillstandszeiten, Kalt- und Warmstartkosten, Ramping) in die Einsatzoptimierung des Kraftwerksparks einzubeziehen. Hierdurch gewinnt die mathematische Modellierung des Problems jedoch an Komplexität. So muss zum einen geprüft werden, welche Kraftwerke zu welchem Zeitpunkt idealerweise angeschaltet sein sollten, und zum anderen mit welcher Leistung sie sich an der gesamten Stromerzeugung beteiligen.

Hierbei handelt es sich klassischerweise ebenfalls um einen kostenminimierenden Ansatz unter Einhaltung der Lastdeckungsnebenbedingung. Die Kosten setzen sich aus den Grenzkosten der zu erzeugenden Strommenge und den Startkosten der Kraftwerke zusammen. Besonders die Gleichheitsbedingung zwischen Last und Stromerzeugung muss für jeden Zeitpunkt t im Zeitbereich T gelten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die KEP im Unit Commitment durch die Einführung einer Zeitkopplung zwischen den Optimierungsschritten deutlich realitätsnäher abgebildet wird. So erfolgt die Optimierung von Kraftwerksfahrplänen für einen Zeitbereich und ermöglicht damit die notwendige Berücksichtigung zeitkoppelnder Nebenbedingungen.

3 Arbeitspaket 1: Merit Order

Ziel des ersten Arbeitspakets ist, das Merit-Order-Prinzip mithilfe eines Optimierungsmodells abzubilden. Dabei werden die zur Verfügung stehenden Kraftwerke entsprechend ihrer Grenzkosten in aufsteigender Reihenfolge eingesetzt. Die Kraftwerke werden so lange zugeschaltet, bis die Nachfrage (Last) im jeweiligen Zeitschritt vollständig gedeckt ist. Auf diese Weise wird eine kostenminimale Deckung der Nachfrage sichergestellt.

Das Ergebnis des Modells ist ein stundenscharfer Fahrplan für jede betrachtete Anlage. Anschließend sollen sowohl die Merit-Order-Kurve als auch die resultierenden Kraftwerksfahrpläne grafisch dargestellt werden.

Eingangsdaten

Als Grundlage dient ein beispielhafter Kraftwerkspark, der aus verschiedenen Kraftwerkstypen besteht (vgl. Tabelle 3.1). Die zu deckende Nachfrage wird für zwölf Zeitintervalle vorgegeben und ist Tabelle 3.2 zu entnehmen.

Tabelle 3.1 Anlagenparameter der Kraftwerke

Nr. j	Kraftwerk	$P_j^{\max}$ in MW	c_j^{var} in EUR/MWh
1	Kohlekraftwerk	450	12
2	Gaskraftwerk	270	42
3	Windenergieanlage Onshore	90	7
4	Windenergieanlage Offshore	420	8
5	Photovoltaikanlage	160	0
6	Laufwasserkraftwerk	120	5

Tabelle 3.2 Nachfrage

t	1	2	3	4	5	6
Last d_t in MW	825	720	680	1060	1275	1300
t	7	8	9	10	11	12
Last d_t in MW	1150	1230	1100	1100	850	680

3.1 Deckung der Nachfrage

Die Nachfrage d_t muss in jedem Zeitschritt t vollständig gedeckt werden. Diese Anforderung ist eine zentrale Nebenbedingung des Optimierungsproblems und gewährleistet die Versorgungssicherheit im Modell.

Zur Unterstützung der weiteren Implementierung ist die entsprechende Nebenbedingung bereits in der Matlab-Vorlage vorgegeben:

$$\sum_{j \in J} p_{j,t} = d_t \quad \forall t \in T \quad (3.1)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

d_t : Last in Zeitschritt t

3.2 Maximale Leistungsgrenzen

Jedes Kraftwerk j unterliegt technischen Leistungsgrenzen, die durch die physikalische Belastbarkeit der Materialien gegeben sind. Diese Grenzen definieren die maximal verfügbare Leistung, die ein Kraftwerk in einem gegebenen Zeitschritt bereitstellen kann.

Die im Modell verwendete Leistungsvariable $p_{j,t}$ wird daher durch folgende Nebenbedingung beschränkt:

$$0 \leq p_{j,t} \leq P_j^{\max} \quad \forall t \in T, j \in J \quad (3.2)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

$P_j^{\max}$: Maximale Leistung des Kraftwerks j

Die angegebene Ungleichung ist in der bereitgestellten Matlab-Vorlage als zusätzliche Nebenbedingung zu implementieren.

3.3 Beschreibung der Zielfunktion

Die Zielfunktion des Optimierungsmodells dient dazu, die Gesamtkosten der Stromerzeugung zu minimieren. Dabei gehen sowohl exogen vorgegebene Parameter als auch Entscheidungsvariablen in die Formulierung ein.

Zu den exogenen Parametern zählen die betrachteten Zeitschritte $t \in T$, die Menge der Kraftwerke $j \in J$ sowie die variablen Erzeugungskosten c_j^{var} . Diese Kosten werden den

Entscheidungsvariablen der Zielfunktion als Koeffizienten zugeordnet und bestimmen die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke im Sinne der Merit-Order.

Die Zielfunktion des Modells lautet somit:

$$\min \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} (c_j^{\text{var}} \cdot p_{j,t}) \quad (3.3)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

c_j^{var} : Grenzkosten des Kraftwerks j

Die Zielfunktion ist in der bereitgestellten Matlab-Vorlage zu implementieren und das resultierende Optimierungsproblem anschließend zu lösen. Kontrollergebnisse sind in Kapitel 3.4 gegeben. Die Optimierungsergebnisse sind auszuwerten und grafisch aufzubereiten.

3.4 Kontrollergebnisse

KW-Nr. <i>j</i> t	1	2	3	4	5	6	Kosten im jeweiligen Zeitschritt (gerundet)
1	35	0	90	420	160	120	5010
2	0	0	90	350	160	120	4030
3	0	0	90	310	160	120	3710
4	60	0	90	420	160	120	5310
5	270	0	90	420	160	120	7830
6	450	35	90	420	160	120	11460
7	450	60	90	420	160	120	12510
8	360	0	90	420	160	120	8910
9	440	0	90	420	160	120	9870
10	310	0	90	420	160	120	8310
11	60	0	90	420	160	120	5310
12	0	0	90	310	160	120	3710
Gesamt- kosten des jeweiligen Kraftwerks (gerundet)	29220	3990	7560	38000	0	7200	Gesamt 85970

4 Arbeitspaket 2: Erweiterung der Merit Order

Zusätzlich zu den in AP1 verwendeten Anlagenparametern stehen nun weitere Daten des betrachteten Kraftwerksparks zur Verfügung. Diese sind Tabelle 4.1 zu entnehmen.

Die erweiterten Parameter werden in den folgenden beiden Arbeitspaketen schrittweise in das Modell integriert und dienen der genaueren Abbildung der technischen und ökonomischen Eigenschaften der Kraftwerke.

Erweiterung der Eingangsdaten

Tabelle 4.1 Erweiterte Anlagenparameter der Kraftwerke

Nr. j	Kraftwerk	$P_j^{\min}$ in MW	c_j^{fix} in EUR	c_j^{anf} in EUR
1	Kohlekraftwerk	110	2.000	36.000
2	Gaskraftwerk	70	700	11.000
3	Windenergieanlage Onshore	20	350	0
4	Windenergieanlage Offshore	110	1.900	0
5	Photovoltaikanlage	0	250	0
6	Laufwasserkraftwerk	50	1.200	5

4.1 Fixkosten

In der Zielfunktion aus AP1 wurden ausschließlich die variablen Erzeugungskosten c_j^{var} der einzelnen Kraftwerke berücksichtigt. Nun wird zusätzlich der Betriebszustand der Kraftwerke in das Modell einbezogen. Hierzu wird eine binäre Variable $v_{j,t}$ eingeführt, die angibt, ob sich ein Kraftwerk j im Zeitschritt t in Betrieb befindet ($v_{j,t} = 1$) oder abgeschaltet ist ($v_{j,t} = 0$). Neben den variablen Kosten gehen somit auch anlagenspezifische Fixkosten c_j^{fix} in die Zielfunktion ein. Diese fallen unabhängig von der tatsächlich erzeugten Leistung an, sobald sich das Kraftwerk im Betrieb befindet. Typische Bestandteile der Fixkosten sind beispielsweise Personal-, Instandhaltungs- oder Betriebskosten.

Die Fixkosten werden durch Multiplikation mit der Zustandsvariablen $v_{j,t}$ in der Zielfunktion berücksichtigt und ergänzen den bisherigen Kostenanteil der variablen Erzeugungskosten.

Die erweiterte Zielfunktion des Modells lautet somit:

$$\min \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} (c_j^{\text{var}} \cdot p_{j,t} + c_j^{\text{fix}} \cdot v_{j,t}) \quad (4.1)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

c_j^{var} : Grenzkosten des Kraftwerks j

$v_{j,t}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t in Betrieb ist

c_j^{fix} : Fixkosten des Kraftwerks j

Die Zielfunktion ist entsprechend anzupassen.

4.2 Minimale Leistungsgrenzen

Für einen stabilen Betrieb müssen bestimmte Kraftwerke auf einem technischen Mindestniveau betrieben werden. Daher wird eine minimale Leistungsgrenze $P_j^{\min}$ für jedes Kraftwerk j eingeführt. Die Entscheidungsvariable $p_{j,t}$ beschreibt die erzeugte Leistung eines Kraftwerks j im Zeitschritt t . Sie kann entweder den Wert null oder einen Wert zwischen $P_j^{\min}$ und $P_j^{\max}$ annehmen.

Zur Abbildung dieses Zusammenhangs wird die binäre Zustandsvariable $v_{j,t}$ verwendet. Sie stellt sicher, dass ein Kraftwerk nur dann Leistung erzeugt, wenn es sich im Betrieb befindet. Ist $v_{j,t} = 1$, so muss die erzeugte Leistung mindestens $P_j^{\min}$ betragen. Ist $v_{j,t} = 0$, so gilt $p_{j,t} = 0$.

Die entsprechende Nebenbedingung lautet:

$$P_j^{\min} \cdot v_{j,t} \leq p_{j,t} \leq P_j^{\max} \cdot v_{j,t} \quad \forall t \in T, j \in J \quad (4.2)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

$P_j^{\min}$: Minimale Leistung des Kraftwerks j

$P_j^{\max}$: Maximale Leistung des Kraftwerks j

$v_{j,t}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t in Betrieb ist

Die in AP1 implementierte Leistungsnebenbedingung ist unter Berücksichtigung der zusätzlichen Parameter anzupassen.

4.3 Kontrollergebnisse

KW-Nr. <i>j</i> t	1	2	3	4	5	6	Kosten im jeweiligen Zeitschritt (gerundet)
1	155	0	90	420	160	0	10350
2	0	0	90	350	160	120	7730
3	0	0	0	400	160	120	7150
4	180	0	90	420	160	0	10650
5	390	0	90	420	160	0	13170
6	415	70	90	420	160	120	18910
7	440	70	90	420	160	120	19210
8	360	0	90	420	160	120	14610
9	440	0	90	420	160	120	15570
10	430	0	90	420	160	0	13650
11	180	0	90	420	160	0	10650
12	0	0	0	400	160	120	7150
Gesamt- kosten des jeweiligen Kraftwerks (gerundet)	53880	7280	9800	62240	3000	12600	Gesamt 148800

5 Arbeitspaket 3: Detailliertere Abbildung der thermischen Kraftwerke

Im dritten Arbeitspaket wird das bestehende Modell um weitere technische und ökonomische Restriktionen erweitert. Thermische Kraftwerke können ihre Leistung nicht beliebig schnell verändern und auch das Ein- und Ausschalten der Anlagen ist mit technischen Einschränkungen sowie zusätzlichen Kosten verbunden. Zu diesen Restriktionen zählen insbesondere Anfahrtkosten beim Start einer Anlage sowie Einschränkungen der Leistungsänderung (Ramping).

Durch die Integration dieser Aspekte wird das Optimierungsproblem realistischer und bildet den tatsächlichen Kraftwerksbetrieb genauer ab. In den folgenden Teilaufgaben werden die einzelnen Erweiterungen schrittweise eingeführt und in das bestehende Modell integriert.

5.1 Anfahrtkosten

Anfahrtkosten entstehen beim Hochfahren eines Kraftwerks aus dem Stillstand und resultieren beispielsweise aus zusätzlichem Brennstoffbedarf, erhöhtem Verschleiß der Anlagenkomponenten sowie zusätzlichem Personaleinsatz während der Startphase.

Zur Berücksichtigung der Anfahrtkosten werden dem Optimierungsmodell zwei neue binäre Variablen hinzugefügt: $s_{j,t}^{\text{on}}$ und $s_{j,t}^{\text{off}}$. Diese geben an, ob das Kraftwerk j in Zeitschritt t gestartet ($s_{j,t}^{\text{on}} = 1$) oder abgeschaltet wird ($s_{j,t}^{\text{off}} = 1$). Die Variablen werden aus der Zustandsvariable $v_{j,t}$ wie folgt hergeleitet:

$$v_j(t) - v_j(t-1) = s_j^{\text{on}}(t) - s_j^{\text{off}}(t) \quad \forall t \in T, j \in J \quad (5.1)$$

$v_{j,t}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t in Betrieb ist

$s_{j,t}^{\text{on}}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t anfährt

$s_{j,t}^{\text{off}}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t abgeschaltet wird

Durch die folgende Nebenbedingung wird sichergestellt, dass ein Kraftwerk nicht gleichzeitig gestartet und abgeschaltet werden kann:

$$s_{j,t}^{\text{on}} + s_{j,t}^{\text{off}} \leq 1 \quad \forall t \in T, j \in J \quad (5.2)$$

$s_{j,t}^{\text{on}}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t anfährt

$s_{j,t}^{\text{off}}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t abgeschaltet wird

Da der Term $v_j(t - 1)$ im ersten Zeitschritt auf einen Wert außerhalb des Optimierungszeitraums verweist, muss für $t = 1$ ein geeigneter Anfangszustand vorgegeben werden. Die entsprechenden Randbedingungen sind abhängig vom initialen Betriebsstatus der Kraftwerke zu definieren.

Neben variablen und fixen Kosten werden nun auch die Anfahrkosten in der Zielfunktion berücksichtigt. Das Abschalten eines Kraftwerks wird dabei nicht bepreist. Die anlagenspezifischen Anfahrkosten c_j^{anf} sind Tabelle 4.1 zu entnehmen. Die neue Zielfunktion lautet:

$$\min \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} (c_j^{\text{var}} \cdot p_{j,t} + c_j^{\text{fix}} \cdot v_{j,t} + c_j^{\text{anf}} \cdot s_{j,t}^{\text{on}}) \quad (5.3)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

c_j^{var} : Grenzkosten des Kraftwerks j

$v_{j,t}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t in Betrieb ist

c_j^{fix} : Fixkosten des Kraftwerks j

$s_{j,t}^{\text{on}}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t anfährt

c_j^{anf} : Anfahrkosten des Kraftwerks j

Die neuen Nebenbedingungen sowie der zusätzliche Kostenterm sind in das Modell zu integrieren und das Optimierungsproblem anschließend zu lösen. Die Auswirkungen auf den Kraftwerkseinsatz sind zu analysieren.

5.2 Ramping

Beim Anfahren, Herunterfahren oder bei Leistungsänderungen thermischer Kraftwerke entstehen Temperaturdifferenzen in den Anlagenkomponenten. Die daraus resultierenden mechanischen Spannungen führen zu einer erhöhten Beanspruchung der Bauteile. Aus diesem Grund können thermische Kraftwerke ihre Leistung nicht beliebig schnell ändern. Im Modell wird dieses Verhalten durch sogenannte Rampenlimits abgebildet, die die maximal zulässige Leistungsänderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Zeitschritten begrenzen. Die hierfür relevanten Parameter sind Tabelle 5.1 zu entnehmen.

Tabelle 5.1 Ramping Werte

Nr. j	Kraftwerk	RU_j	RD_j	SU_j	SD_j	$P_j(t < 1)$
1	Kohlekraftwerk	160	160	110	110	0
2	Gaskraftwerk	160	160	70	70	0
3	Windenergieanlage Onshore	0	0	20	20	0
4	Windenergieanlage Offshore	0	0	110	110	0
5	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
6	Laufwasserkraftwerk	0	0	50	50	120

Die Parameter RU_j und RD_j beschreiben die maximal zulässige Leistungsänderung bei bereits laufenden Kraftwerken (Ramp-Up bzw. Ramp-Down). Die Parameter SU_j und SD_j gelten hingegen für Übergänge zwischen Ein- und Ausschaltzuständen. Sie erfassen die maximal mögliche Leistungsänderung beim Starten bzw. Abschalten eines Kraftwerks.

Anfahr- und Ramp-Up Nebenbedingung

Die folgende Nebenbedingung begrenzt die Erhöhung der Leistung eines Kraftwerks zwischen zwei Zeitschritten unter Berücksichtigung des aktuellen und vorherigen Betriebszustands:

$$p_{j,t}^{\max} \geq p_{j,t} - p_{j,t-1} - (SU_j - p_j^{\max}) \cdot v_{j,t} - (RU_j - SU_j) \cdot v_{j,t-1} \quad \forall t \in T, j \in J \quad (5.4)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

$p_j^{\max}$: Maximale Leistung des Kraftwerks j

$v_{j,t}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t in Betrieb ist

SU_j : Anfahrrampe des Kraftwerks j

RU_j : Hochfahrrampe des Kraftwerks j

Ramp-Down Nebenbedingung

Die Begrenzung der Leistungsreduktion eines Kraftwerks wird durch folgende Nebenbedingung dargestellt:

$$0 \leq P_j^{\max} + p_{j,t} - p_{j,t-1} - (RD_j - SD_j) \cdot v_{j,t} - (SD_j - P_j^{\max}) \cdot v_{j,t-1} \quad \forall t \in T, j \in J \quad (5.5)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

$P_j^{\max}$: Maximale Leistung des Kraftwerks j

$v_{j,t}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t in Betrieb ist

RD_j : Herunterfahrrampe des Kraftwerks j

SD_j : Abschalttrampe des Kraftwerks j

Shut-Down Nebenbedingung

Die folgende Nebenbedingung beschreibt die Einschränkung beim Abschalten eines Kraftwerks:

$$p_{j,t} \leq SD_j \cdot v_{j,t} + (P_j^{\max} - SD_j) \cdot v_{j,t+1} \quad \forall t \in T, j \in J \quad (5.6)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

$P_j^{\max}$: Maximale Leistung des Kraftwerks j

$v_{j,t}$: Indikatorvariable, ob Kraftwerk j in Zeitschritt t in Betrieb ist

RD_j : Herunterfahrrampe des Kraftwerks j

SD_j : Abschalttrampe des Kraftwerks j

Die ersten beiden Nebenbedingungen berücksichtigen im ersten Zeitschritt $t = 1$ den Betriebszustand vor Beginn des Optimierungszeitraums. Die letzte Nebenbedingung erfordert im letzten Zeitschritt $t = T$ die Berücksichtigung des Zustands nach dem Optimierungszeitraum. Für beide Fälle ist eine geeignete Fallunterscheidung zu treffen, sodass die Nebenbedingungen für alle Zeitschritte konsistent formuliert sind.

Die Ramping-Restriktionen sind in das Modell zu integrieren und das Optimierungsproblem erneut zu lösen. Die Auswirkungen auf die zeitliche Einsatzplanung der Kraftwerke sind anschließend zu analysieren.

5.3 Kontrollergebnisse

KW-Nr. <i>j</i> t	1	2	3	4	5	6	Kosten im jeweiligen Zeitschritt (gerundet)
1	450	125	90	0	160	0	14580
2	400	70	90	0	160	0	11670
3	360	70	90	0	160	0	11190
4	200	70	90	330	160	0	13810
5	320	70	90	420	160	0	15970
6	415	70	90	420	160	120	18910
7	440	70	90	420	160	120	19210
8	360	0	90	420	160	120	14610
9	440	0	90	420	160	120	15570
10	380	0	90	420	160	50	14500
11	250	0	20	420	160	0	11000
12	110	0	0	410	160	0	8750
Gesamt- kosten des jeweiligen Kraftwerks (gerundet)	73500	27790	10290	46540	3000	8650	Gesamt 169770

6 Arbeitspaket 4: Detaillierte Abbildung der EE-Anlagen

In den bisherigen Arbeitspaketen wurden die EE-Anlagen durch konstante maximale Einspeiseleistungen modelliert. Diese vereinfachende Annahme wird im folgenden Arbeitspaket aufgehoben, um den volatilen Charakter erneuerbarer Energien realitätsnäher abzubilden. Insbesondere bei Wind- und PV-Anlagen hängt die tatsächlich verfügbare Leistung stark von exogenen Einflussfaktoren wie Wetterbedingungen und Tageszeit ab. Zur Berücksichtigung dieser Effekte werden zeitabhängige maximale Einspeiseleistungen eingeführt. Die bisher konstanten $P_j^{\max}$ -Werte der EE-Anlagen werden durch zeitliche Profile ersetzt, die die typische Erzeugungscharakteristik im Tagesverlauf widerspiegeln. Dadurch kann die Volatilität erneuerbarer Energien im Optimierungsmodell berücksichtigt und deren Einfluss auf den Kraftwerkseinsatz detaillierter analysiert werden. Abbildung 6.1 zeigt schematisch typische Erzeugungsprofile für Windenergie- und PV-Anlagen im Tagesverlauf.

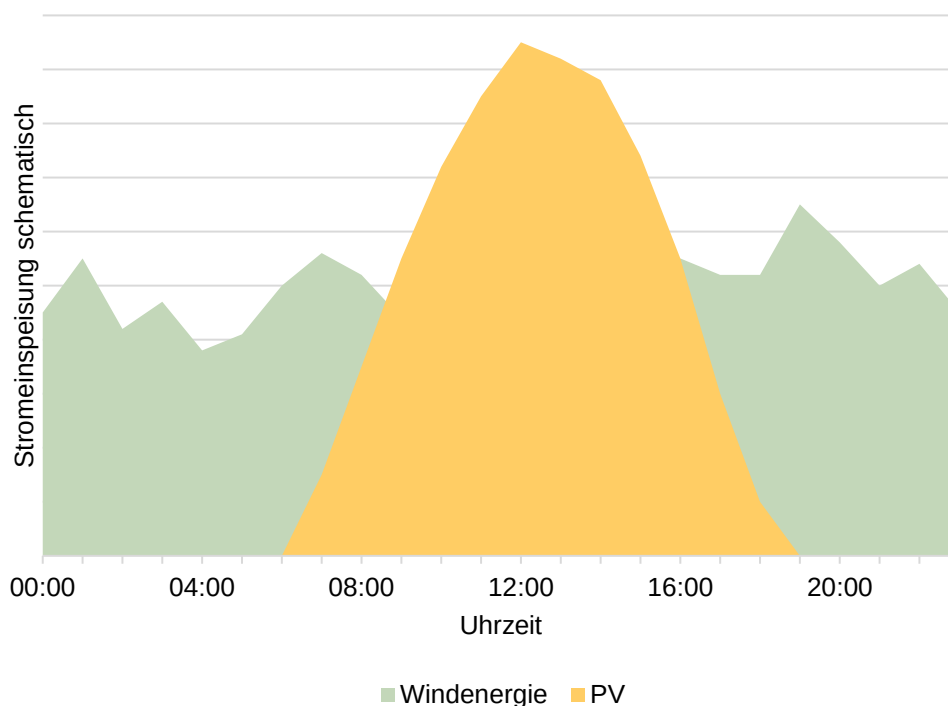


Abbildung 6.1 Typische Erzeugungscharakteristik im Tagesverlauf

Eingangsdaten

Die zeitabhängigen maximalen Einspeiseleistungen der im Modell enthaltenen EE-Anlagen sind Tabelle 6.1 zu entnehmen und entsprechend im Modell zu hinterlegen. Die maximalen Einspeiseleistungen der übrigen Kraftwerke bleiben unverändert.

Tabelle 6.1 Zeitabhängige maximale Einspeiseleistung

t	1	2	3	4	5	6
$p^{\max}$ (Kraftwerk 3) in MW	17	14	13	11	13	17
$p^{\max}$ (Kraftwerk 4) in MW	371	377	377	372	350	321
$p^{\max}$ (Kraftwerk 5) in MW	0	0	0	44	118	158
t	7	8	9	10	11	12
$p^{\max}$ (Kraftwerk 3) in MW	28	41	48	45	42	43
$p^{\max}$ (Kraftwerk 4) in MW	304	321	323	319	328	343
$p^{\max}$ (Kraftwerk 5) in MW	151	97	56	0	0	0

Die zeitvariablen Werte von $p_j^{\max}$ sind in die bestehenden Leistungsnebenbedingungen zu integrieren und das Optimierungsproblem erneut zu lösen.

6.1 Kontrollergebnisse

KW-Nr. <i>j</i> t	1	2	3	4	5	6	Kosten im jeweiligen Zeitschritt (gerundet)
1	327	110	17	371	0	0	16581
2	259	70	14	377	0	0	14112
3	220	70	13	377	0	0	13637
4	353	70	11	372	44	0	15429
5	389	70	13	350	118	120	17499
6	450	209	17	321	158	120	23865
7	450	247	28	304	151	120	25402
8	450	121	41	321	97	120	20337
9	450	233	48	323	56	120	25106
10	450	166	45	319	0	120	22239
11	290	70	42	328	0	120	16088
12	174	0	43	343	0	120	11183
Gesamt- kosten des jeweiligen Kraftwerks (gerundet)	75144	68012	6524	55648	1750	14400	Gesamt 221478

7 Arbeitspaket 5: Eröffnung eines Import-Export-Marktes

In den bisherigen Arbeitspaketen wurde das Energiesystem als in sich geschlossen betrachtet, sodass Angebot und Nachfrage ausschließlich durch die im Modell enthaltenen Energieanlagen gedeckt werden mussten. Diese Annahme wird im folgenden Arbeitspaket aufgehoben, indem das System für den Austausch mit externen Märkten geöffnet wird.

Hierzu wird die Möglichkeit eingeführt, Strom zu importieren oder zu exportieren. Dadurch kann das Optimierungsmodell flexibel auf Situationen reagieren, in denen die inländische Erzeugung nicht ausreicht oder ein kostengünstiger Stromüberschuss vorliegt.

In der folgenden Teilaufgabe wird die Integration von Import- und Exportentscheidungen schrittweise in das bestehende Optimierungsproblem eingebettet.

Import-Export-Kosten und -Mengen

Der Import und Export von Strom ist mit Kosten bzw. Erlösen verbunden. Für den Import gelten Kosten von $c^{\text{Import}} = 15,00\text{€}$, während für den Export Erlöse von $c^{\text{Export}} = 4,50\text{€}$ angesetzt werden. Zur Modellierung der gehandelten Strommengen werden zwei neue Entscheidungsvariablen eingeführt: p_t^{Import} und p_t^{Export} . Diese geben die importierte bzw. exportierte Leistung im Zeitschritt t an. Sowohl die Kostenkomponenten als auch die neuen Variablen sind in die Zielfunktion sowie in die Nebenbedingung zur Deckung der Nachfrage zu integrieren.

Die neue Zielfunktion lautet:

$$\min \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} (c_j^{\text{var}} \cdot p_{j,t} + c_j^{\text{fix}} \cdot v_{j,t} + c_{j,t}^{\text{anf}} \cdot s_{j,t}^{\text{on}}) + \sum_{t \in T} (c^{\text{Import}} \cdot p_t^{\text{Import}} - c^{\text{Export}} \cdot p_t^{\text{Export}}) \quad (7.1)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

c_j^{var} : Grenzkosten des Kraftwerks j

$v_{j,t}$: Betriebszustand des Kraftwerks j in Zeitschritt t

c_j^{fix} : Fixkosten des Kraftwerks j

$s_{j,t}^{\text{on}}$: Startvariable des Kraftwerks j in Zeitschritt t

c_j^{anf} : Anfahrkosten des Kraftwerks j

p_t^{Import} : importierte Leistung in Zeitschritt t

c^{Import} : Importkosten

p_t^{Export} : exportierte Leistung in Zeitschritt t

c^{Export} : Exportkosten

Die Nebenbedingung zur Deckung der Nachfrage wird entsprechend erweitert:

$$\sum_{j \in J} p_{j,t} - p_t^{\text{Export}} + p_t^{\text{Import}} = d_t \quad \forall t \in T \quad (7.2)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

p_t^{Export} : exportierte Leistung in Zeitschritt t

p_t^{Import} : importierte Leistung in Zeitschritt t

d_t : Last in Zeitschritt t

Die Zielfunktion sowie die Nebenbedingung zur Deckung der Nachfrage sind entsprechend zu erweitern und das Optimierungsproblem erneut zu lösen. Die Auswirkungen von Import- und Exportmöglichkeiten auf den Kraftwerkseinsatz sind anschließend zu analysieren.

7.1 Kontrollergebnisse

KW-Nr. <i>j</i> t	1	2	3	4	5	6	Im-/ Ex- port	Kosten im jeweiligen Zeitschritt (gerundet)
1	327	110	17	371	0	0	0	16581
2	259	70	14	377	0	0	0	14112
3	220	70	13	377	0	0	0	13637
4	353	70	11	372	44	0	0	15429
5	389	70	13	350	118	120	0	17499
6	450	209	17	321	158	120	0	23865
7	450	247	28	304	151	120	0	25402
8	450	121	41	321	97	120	0	20337
9	450	230	48	323	56	120	3	25160
10	450	70	45	319	0	120	96	23967
11	360	0	42	328	0	120	0	13288
12	120	0	43	343	0	120	- 26	11235
Gesamt- kosten des jeweiligen Kraftwerks (gerundet)	7629 6	6021 4	6524	5564 8	1750	1440 0	5680	Gesamt 220512

8 Arbeitspaket 6: Modellierung eines Batteriespeichers

In den vorherigen Arbeitspaketen wurde das Energiesystem ohne explizite Speichermöglichkeiten modelliert, sodass Erzeugung und Verbrauch zu jedem Zeitpunkt unmittelbar ausgeglichen werden mussten. Diese Einschränkung wird im folgenden Arbeitspaket aufgehoben, indem ein Batteriespeicher in das Modell integriert wird.

Der Speicher ermöglicht es, elektrische Energie zeitlich zu verschieben, indem Überschüsse aufgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgegeben werden. Dadurch kann insbesondere die Integration fluktuierender erneuerbarer Energien verbessert und der Einsatz konventioneller Kraftwerke reduziert werden. Gleichzeitig sind jedoch technische Restriktionen wie Lade- und Entladeleistungen sowie die Speicherkapazität zu berücksichtigen.

Mit der Einführung des Batteriespeichers wird das Optimierungsproblem um eine intertemporale Komponente erweitert, da Entscheidungen in einem Zeitpunkt Auswirkungen auf zukünftige Zeitpunkte haben. Die Modellierung des Speichers erfolgt in den folgenden Teilaufgaben.

8.1 Technische Restriktionen

Zur Abbildung des Speicherbetriebs im Optimierungsmodell müssen die Lade- und Entladevorgänge konsistent erfasst und die technischen Grenzen des Speichers eingehalten werden. Die hierfür relevanten Parameter sind Tabelle 8.1 zu entnehmen.

Tabelle 8.1 Daten des Batteriespeichers

$p_{\text{Batt}}^{\max}$	$p_{\text{Batt},0}$	$p_{\text{Batt},13}$	$p_{\text{ab}}^{\max}$	$p_{\text{auf}}^{\max}$
100	50	50	50	50

Die folgende Nebenbedingung stellt sicher, dass über den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg die aufgenommene und abgegebene Energiemenge ausgeglichen ist:

$$\sum_{t \in T} p_t^{\text{Auf}} - \sum_{t \in T} p_t^{\text{Ab}} = 0 \quad (8.1)$$

p_t^{Ab} : Abgabeleistung (Entladeleistung) der Batterie in Zeitschritt t

p_t^{Auf} : Aufnahmeleistung (Ladeleistung) der Batterie in Zeitschritt t

Die zweite Nebenbedingung beschreibt die Entwicklung des Ladezustands und begrenzt diesen auf die maximal verfügbare Speicherkapazität.

$$0 \leq p_{\text{Batt},0} + \sum_{t \in T} (p_t^{\text{Auf}} - p_t^{\text{Ab}}) \leq p_{\text{Batt}}^{\text{max}} \quad (8.2)$$

$p_{\text{Batt},0}$: Ladezustand des Batteriespeichers in Zeitschritt 0

p_t^{Ab} : Abgabeleistung der Batterie in Zeitschritt t

p_t^{Auf} : Aufnahmeleistung der Batterie in Zeitschritt t

$p_{\text{Batt}}^{\text{max}}$: Maximale Speicherkapazität des Batteriespeichers

8.2 Energiebilanz des Gesamtsystems

Durch die Integration des Batteriespeichers wird die Energiebilanz des Gesamtsystems erweitert, weshalb die Nebenbedingung zur Deckung der Nachfrage daher wie folgt anzupassen ist:

$$\sum_{j \in J} p_{j,t} - p_t^{\text{Export}} + p_t^{\text{Import}} + p_t^{\text{Ab}} - p_t^{\text{Auf}} = d_t \quad \forall t \in T \quad (8.3)$$

$p_{j,t}$: Leistung des Kraftwerks j in Zeitschritt t

p_t^{Export} : exportierte Leistung in Zeitschritt t

p_t^{Import} : importierte Leistung in Zeitschritt t

p_t^{Ab} : Abgabeleistung der Batterie in Zeitschritt t

p_t^{Auf} : Aufnahmeleistung der Batterie in Zeitschritt t

d_t : Last in Zeitschritt t

Die Nebenbedingungen des Batteriespeichers sowie die angepasste Energiebilanz sind in das Modell zu integrieren und das Optimierungsproblem erneut zu lösen. Die Auswirkungen des Speichereinsatzes auf den Kraftwerkseinsatz und den Stromhandel sind anschließend zu analysieren.

8.3 Kontrollergebnisse

KW-Nr. <i>j</i> t	1	2	3	4	5	6	Im-/ Ex- port	Bat- terie	Kosten im jeweiligen Zeit- schritt (gerun- det)
1	377	110	17	371	0	0	0	- 50	17181
2	259	70	14	377	0	0	0	0	14112
3	206. 5	70	13	377	0	0	0	13.5	13475
4	366. 5	70	11	372	44	0	0	-13.5	15591
5	389	70	13	350	118	120	0	0	17499
6	450	209	17	321	158	120	0	0	23865
7	450	197	28	304	151	120	0	50	23302
8	450	124	41	321	97	120	0	0	20463
9	450	230	48	323	56	120	0	0	24980
10	450	70	45	319	0	120	46	50	20967
11	360	0	42	328	0	120	0	0	13288
12	224	0	43	343	0	120	0	- 50	11783
Gesamt- kosten des je- weiligen Kraft- werks (gerun- det)	7718 4	5824 0	6524	5564 8	1750	1440 0	2760	0	Gesamt 340606